

Piero Rivoira

Istituto Agrario Penna – Asti

piero.rivoira@istitutopennaasti.edu.it

piero.rivoira@yahoo.it

Follow me on  /piero.rivoira.7

LA SELEZIONE GENETICA NELLA RAZZA BOVINA PIEMONTESE

É condotta dall'**ANABORAPI** (Associazione Nazionale Allevatori dei Bovini di Razza Piemontese), con sede a Carrù, attraverso attività di miglioramento genetico e di sviluppo della razza. Tale attività si concretizza nella definizione degli obiettivi della selezione, nella gestione del *Libro Genealogico*, del *Centro Genetico per la Prova di Performance*, delle *Prove di Progenie* e del *Centro Tori*, dove viene prodotto il seme dei tori abilitati all'inseminazione strumentale.

LIBRO GENEALOGICO (LG): COMPLESSO DELLE REGISTRAZIONI GENEALOGICHE E PRODUTTIVE DEGLI INDIVIDUI $\in$ AD UNA RAZZA.

In base alla Legge n. 30/91 sulla Disciplina della riproduzione animale, si intende il libro tenuto da una Associazione Nazionale di Allevatori dotata di personalità giuridica o da un Ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive.

Il LG è lo strumento primario dell'attività di selezione delle diverse specie e razze di interesse zootecnico, mira sia alla conservazione di popolazioni animali geneticamente distinte, definendone sul piano tecnico i criteri di miglioramento genetico che alla loro valorizzazione economica.

I LG sono di norma tenuti dalle Associazioni Nazionali Allevatori di specie o razza, che si avvalgono di uffici periferici dislocati presso le Associazioni Provinciali Allevatori nelle quali sia stata attivata una corrispondente sezione di specie. Direttamente l'AIA gestisce i LG delle razze bovine *Charolais* e *Limousine* e del cavallo Lipizzano.

L'organizzazione del LG è stabilita da un Disciplinare, approvato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), al quale si possono affiancare altri documenti normativi che regolamentano particolari attività previste dal Disciplinare stesso e del quale fanno parte integrante (ad es. le Norme tecniche di selezione nelle quali viene stabilito lo standard morfologico di razza e gli obiettivi da perseguire nell'attività di selezione).

Organi di gestione

1. Commissione Tecnica Centrale (CTC): determina i criteri e gli indirizzi per la selezione e regola la riproduzione; è costituita da rappresentanti della Pubblica Amministrazione (MiPAAF, Ministero della Sanità, Regioni e Province autonome), dell'Associazione Italiana Allevatori ed esperti del settore (di solito docenti universitari o ricercatori dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia).
2. Ufficio Centrale (UC): provvede all'applicazione delle Norme tecniche del Disciplinare del LG, al coordinamento ed al controllo dell'attività

degli Uffici provinciali e del Corpo degli esperti di razza, all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro (rilascio della documentazione ufficiale), all'effettuazione delle valutazioni genetiche dei riproduttori ed alla pubblicazione periodica dell'elenco dei soggetti iscritti.

3. Uffici Provinciali: hanno sede presso le rispettive Associazioni Provinciali Allevatori, provvedono all'espletamento in sede periferica delle attività relative al funzionamento del LG (compilazione di schede e moduli, rilascio di documenti ufficiali).
4. Corpo degli Esperti: costituito da tecnici specializzati, nominati dalla CTC o dall'UC, ai quali è affidata l'esecuzione della valutazione morfologica dei soggetti da iscrivere al LG, nonché di quelli presentati a mostre e concorsi ufficiali.

Il primo LG di razza fu il **General Stud Book** del cavallo **Purosangue Inglese**, in cui ebbe inizio nel 1791 la registrazione dei *pedigree* dei *performers* cioè dei cavalli che risultavano vincitori di gare.

Seguì nel 1882 il Coates Herdbook della razza bovina **Shorthorn**, il primo LG bovino, che però dava importanza solo all'informazione relativa al pedigree (nome degli avi) e non alle performances.

Inizialmente la maggior parte dei LG sono aperti, nel senso che possono essere ammessi anche soggetti di genealogia ignota purché abbiano i caratteri tipici e distintivi di razza; in seguito, eventualmente, diventano chiusi ossia sono ammessi solo soggetti i cui antenati (almeno 3 o 5 generazioni) sono già iscritti al LG e quindi sono detti di razza pura o pure breed.

L'Associazione autorizzata alla tenuta del LG, per ciascun animale iscritto rilascia un **certificato genealogico** (*pedigree*) dove oltre al nome, matricola, data di nascita, nome del proprietario e altre informazioni, è riportata la tabella genealogica del soggetto.



CERTIFICATO GENEALOGICO																												
PUNGOLO <i>nome</i>	IT001990255497 <i>matricola</i>	20/01/2008 <i>nato</i>	MASCHIO <i>sex</i>																									
NO <i>formula eritrocitaria</i>	SI <i>formula DNA</i>	CONFERMATO <i>padre</i>	CONFERMATO <i>madre</i>																									
REGISTRO GENEALOGICO TORI																												
0690241 GARESIO CLEMENTE E VALERIO - CARMAGNOLA (TO) <i>allevatore</i>																												
0450411 CENTRO DI PERFORMANCE TEST - CARRU' (CN) <i>proprietario</i>																												
MAICOL 04/05/2005 <i>padre</i>	IT001990077855 IA	ENZO 02/08/2000 <i>nonno paterno</i>	IT004902024392 IA																									
		IENA 03/03/2003 <i>nonna paterna</i>	IT001900327803																									
LERDA 22/10/2004 <i>madre</i>	IT001990009898	FURORE 21/08/2001 <i>nonno materno</i>	IT004902066701 IA																									
		FASULLA 17/01/2001 <i>nonna materna</i>	IT001900127142																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indici Genetici</th> <th>Valutazione Morfologica</th> <th>Carriera Riproduttiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALLEVAMENTO</td> <td>112</td> <td>PUNTEGGIO FINALE</td> </tr> <tr> <td>CARNE</td> <td>118</td> <td>TAGLIA</td> </tr> <tr> <td>MUSCOLOSITA'</td> <td>99</td> <td>CAPACITA' CORPOREA</td> </tr> <tr> <td>ACCRESIMENTO</td> <td>107</td> <td>FORME DA CARNE</td> </tr> <tr> <td>FACILITA' NASCITA</td> <td>121</td> <td>GROPPA</td> </tr> <tr> <td>FACILITA' PARTO</td> <td>102</td> <td>ARTI</td> </tr> </tbody> </table>		Indici Genetici	Valutazione Morfologica	Carriera Riproduttiva	ALLEVAMENTO	112	PUNTEGGIO FINALE	CARNE	118	TAGLIA	MUSCOLOSITA'	99	CAPACITA' CORPOREA	ACCRESIMENTO	107	FORME DA CARNE	FACILITA' NASCITA	121	GROPPA	FACILITA' PARTO	102	ARTI	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>84</td> <td>PROVATO IN CENTRO GENETICO</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>ABILITATO ALLA MONTA NATURALE</td> </tr> </tbody> </table>		84	PROVATO IN CENTRO GENETICO	-	ABILITATO ALLA MONTA NATURALE
Indici Genetici	Valutazione Morfologica	Carriera Riproduttiva																										
ALLEVAMENTO	112	PUNTEGGIO FINALE																										
CARNE	118	TAGLIA																										
MUSCOLOSITA'	99	CAPACITA' CORPOREA																										
ACCRESIMENTO	107	FORME DA CARNE																										
FACILITA' NASCITA	121	GROPPA																										
FACILITA' PARTO	102	ARTI																										
84	PROVATO IN CENTRO GENETICO																											
-	ABILITATO ALLA MONTA NATURALE																											
ANABORAPI UFFICIO CENTRALE		19/01/2009 <i>data</i>	288 <i>N. repertorio</i>																									
		DOTT. ANDREA QUAGLINO <i>firmatario</i>																										
Gli aggiornamenti degli indici genetici, valutazioni e carriera riproduttiva possono essere ottenuti dalla stampa della Scheda Tecnica																												

Il certificato genealogico di un toro di razza Piemontese abilitato alla monta naturale.

Un vero e proprio albero genealogico è riportato nel documento di identificazione dei cavalli di razza.

N°LG/Stammb.Nr.:
BZ21189

Pagina/Seite 1

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLI RAZZA HAFLINGER
Ufficio Centrale del Libro Genealogico

NATIONALVERBAND DER HAFLINGERPFERDE-ZÜCHTER
Zentralbüro des Zuchtbuches

DOCUMENTO GENEALOGICO E LIBRETTO SEGNALETICO PER L'IDENTIFICAZIONE DEL CAVALLO TITOLARE DEL DOCUMENTO

N°/Nr. **04937**

Nome/Name **ETHEL (BZ21189)**

ABSTAMMUNGSNACHWEIS UND PFERDEPAß ZUR IDENTIFIZIERUNG DES PFERDES

Data del rilascio/Ausstellungsdatum: 24-10-2003

Dir. CEE/EG Richtl. 426/90 del/vom 26.06.1990/ 427/90 del/vom 26.06.1990/623 del/vom 24-08-93

NORME PER L'USO

Il presente libretto deve essere utilizzato per l'identificazione del cavallo, per le certificazioni e vaccinazioni sanitarie, le classiche Manifestazioni Ufficiali, i risultati di eventuali prove attitudinali ed è conforme ai requisiti previsti dal Disciplinare di L.G. del Cavallo Avelignese in merito alle certificazioni:

- Nascita e Origine fino alla permanenza del soggetto nel Registro Puledri (Art. 14 del Disciplinare). Genealogico all'atto dell'iscrizione all.G. (Art. 12 del disciplinare) vedi a pag. 8 del presente libretto.

Esso deve sempre accompagnare il cavallo nei suoi spostamenti sia in Italia che nei casi di esportazione temporanea o definitiva ed essere esibito per i controlli tecnici, amministrativi e sanitari a tutte le Autorità che ne facciano richiesta. In caso di vendita del cavallo, il libretto deve essere consegnato all'acquirente. Il venditore deve provvedere all'aggiornamento inerente il passaggio di proprietà tramite l'Associazione Provinciale Allevatori o l'Associazione Nazionale Allevatori.

BESTIMMUNGEN

Der vorliegende Pferdepaß dient der Identifizierung des Pferdes, als sanitärer Ausweis, sowie als Nachweis von erfolgten Schutzimpfungen. Er enthält außerdem die Wertungen anlässlich offizieller Veranstaltungen und die eventuellen Ergebnisse von Leistungsprüfungen. Laut Zuchtordnung entspricht dieser Pferdepaß den Anforderungen folgender Zertifikate:

- Geburts- und Ursprungsnachweis des im Fohlenregister eingetragenen Pferdes (Art. 14);
- Abstammungsnachweis des im Zuchtbuch eingetragenen Pferdes (Art. 12), entsprechend Seite 8 des vorliegenden Pferdepasses.

Der Pferdepaß muß das Pferd bei Standortwechsel begleiten, sei es innerhalb von Italien, als auch bei zeitlich begrenztem oder endgültigem Export ins Ausland. Im Falle technischer, verwaltungstechnischer und sanitärer Kontrollen muß dieser Ausweis den entsprechenden Behörden auf Anfrage jederzeit vorgelegt werden. Bei Verkauf des Pferdes muß dieses Dokument dem Käufer übergeben werden.

Der Verkäufer ist verpflichtet den Besitzerwechsel durch die gebietszuständige Vereinigung der Tierzuchtverbände oder durch den nationalen Zuchtverband eintragen zu lassen.

N°LG/Stammb.Nr. :
BZ21189

**TABELLA GENEALOGICA PADRE
ABSTAMMUNG VATER**

Pagina/Seite 4

PADRE

ARAMIS - A

BZ19055

Nato il 12-04-1997

Geb.am

Qual/P Punktg.Z.Kl : lb-MB/lb-SG

Data 02-10-1999

Datum

Qual/R Nachpunktg.Z.Kl : /

Data - -

Datum

Dati Biom/P 144 168 19.0

Maße der Punktg:

Dati Biom/R 0 0 0.0

Maße der Nachpunktg:

IMT/ 13.5 2002

IMT

NONNO

ANTINOR - S 156/T

BZ200X

Nato il 08-02-1992

Geb.am:

Qual/P Punktg.Z.Kl lb-MB/lb-SG

Data 04-02-1995

Datum

Qual/R Nachpunktg.Z.Kl la-O /la-AU

Data 16-09-1998

NONNA

POLTI 9628

BZ13750

Nata il 12-05-1989

Geb.am:

Qual/P Punktg.Z.Kl lb-MB/lb-SG

Data 01-04-1992

Datum

Qual/R Nachpunktg.Z.Kl /

Data - -

BISNONNI

AFGHAN II

A.1338

MEXIKO

A.13897/T

SAILER

BZ11944

CIRA 7687

BZ10766

TRISNONNI

LIZ AFGHAN

A.0100269

MUSCHI

A.10580/T

WINTERSTEIN

A.1406

MAMBO

A.12131/T

SANDHOFER

BZ5769*

KORINA

BZ7180

MERKUR

BZ5616*

HELMINE

BZ6806

QUADRISNONNI

ARTIST

JERUSE

NORDEN

MUCKY

WILDMOOS

ALMA

LIZ NIKLAS

MOIDI

SANTNER

HAUSERIN

ARTIST

EDLE

OBERST

TOSCA

PENEGAL

NELKE

(Bezeichnung der zuständigen Stelle, Anschrift, Telefonnummer, Unterschrift und Stempel)

Documento di identificazione di un cavallo di razza Avelignese/Haflinger.



Cavallo di razza Avelignese/Haflinger.

Sia le informazioni relative al pedigree che le registrazioni di performance sono importanti per la valutazione genetica del soggetto.

Il LG, in base al sesso o all'età, è suddiviso in Sezioni o Registri.

REGISTRO ANAGRAFICO (RA). In base alla Legge n. 30/91 sulla *Disciplina della riproduzione animale*, si intende il registro tenuto da un'Associazione Nazionale di Allevatori dotata di personalità giuridica o da un Ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

Si tratta pertanto di LG semplificati destinati alle razze e popolazioni a limitata diffusione il cui scopo non è tanto quello di operare una selezione su tali popolazioni, spesso in pericolo di estinzione, quanto piuttosto quello di conservare patrimoni genetici di grande valenza storico-culturale anche valorizzandone le qualità produttive ed incentivandone l'impiego in particolari condizioni ambientali.

Sono regolamentati da appositi Disciplinari e **Norme Tecniche**, approvati dal MiPAAF che descrivono gli standards delle razze interessate e disciplinano l'iscrizione dei soggetti ad esse appartenenti.

L'AIA gestisce, allo stato attuale, su mandato del MiPAAF i RA:

- delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione;
- delle popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali.

Attualmente le razze o popolazioni **bovine** ammesse al RA sono 19:

Le razze popolazioni equine ammesse al RA sono:

- 1) Agerolese
- 2) Bianca Val Padana
- 3) Burlina
- 4) Cabannina
- 5) Calvana
- 6) Cinisara
- 7) Garfagnina
- 8) Mucca pisana
- 9) Pezzata Rossa Oropa
- 10) Pinza
- 11) Pontremolese
- 12) Pustertaler Barà
- 13) Sarda
- 14) Sardo Bruna
- 15) Sardo Modicana
- 16) Siciliana
- 17) Varzese— Ottonese— Tortonese
- 18) Tarina
- 19) Grigia Val d'Adige

CAVALLINE

- 1) Calabrese
- 2) Cavallino della Giara
- 3) Cavallino di Monterufoli
- 4) Cavallo del Catria
- 5) Cavallo del Ventasso
- 6) Cavallo Pentro
- 7) Murgese
- 8) Napoletano
- 9) Norico
- 10) Persano
- 11) Pony di Esperia
- 12) Pugliese (probabilmente estinto)
- 13) Salernitano
- 14) Sanfratellano
- 15) Sardo
- 16) Siciliano
- 17) Tolfetano

ASININE

- 1) Asino dell'Amiata
- 2) Asino dell'Asinara
- 3) Asino di Martina Franca
- 4) Asino Ragusano
- 5) Asino Sardo

Razze bovine, equine ed asinine ammesse al Registro Anagrafico.

Il funzionamento del Libro Genealogico di ciascuna razza è codificato da un apposito *Disciplinare* a cui sono generalmente allegate le **Norme Tecniche** approvate con decreto del Ministero per le Politiche Agricole. Tali norme prevedono che i libri genealogici siano articolati in 3 registri: il *registro genealogico tori*, il *registro genealogico vacche* ed il *registro genealogico del bestiame giovane*.

- **Registro genealogico tori.** É suddiviso in 2 sezioni: quella dei tori impiegati per la monta naturale e quella dei tori destinati all'inseminazione strumentale (più restrittiva).
- **Registro genealogico vacche.** Anch'esso suddiviso in 2 sezioni: il registro genealogico ordinario, che annovera tutte le vacche della razza, ed il registro genealogico avanzato o di élite, molto più ristretto, che identifica le vacche potenziali madri di tori. Quest'ultimo può essere a propria volta suddiviso in 2 sottosezioni: quella delle madri di tori per la monta naturale e quella delle madri di tori per la fecondazione artificiale.
- **Registro genealogico del bestiame giovane.** 2 sezioni: animali nati nell'ambito del Libro Genealogico e quelli di provenienza esterna, nati da genitori non iscritti e/o d'importazione; i libri sono, infatti, di tipo aperto, ossia consentono l'iscrizione di soggetti di ascendenza sconosciuta purché fenotipicamente ascrivibili alla razza.

CONTROLLI FUNZIONALI. Insieme di rilevazioni effettuato periodicamente al fine di quantificare la capacità produttiva e riproduttiva degli animali, sul quale si basano la valutazione genetica degli animali e la selezione dei riproduttori, grazie anche alla conoscenza dei rapporti di parentela che sussistono fra gli individui.

Per quanto riguarda la produzione di latte, il sistema di controllo più applicato nel nostro paese è indicato dalla sigla A4: la rilevazione della quantità di latte prodotta viene eseguita da un dipendente dell'APA (Associazione Provinciale Allevatori) – “A” – ogni 4 settimane.

Nel caso dei bovini da carne i dati raccolti dai controllori APA riguardano:

- Gli **interventi fecondativi** ed i **parti**: 1. peso del vitello alla nascita; 2. muscolosità dello stesso; data del parto (al fine di definire la distribuzione di frequenza relativa dei parti nell'arco dell'anno); 3. durata della gravidanza; 4. facilità di parto.
- Il **peso**.

LA VALUTAZIONE DEI RIPRODUTTORI (MOD. 6)

Si articola in due parti distinte:

1. **DESCRIZIONE LINEARE.** Il valutatore stima ad occhio lo stato di un carattere biometrico (qualsiasi caratteristica che possa essere misurata con uno strumento), ossia il suo valore numerico, attribuendogli un punteggio compreso fra 1 e 9 ossia fra un estremo biologico e l'altro **SENZA ESPRIMERE ALCUN GIUDIZIO DI MERITO** sullo stato del carattere stesso. La descrizione lineare, infatti, non fa riferimento allo standard di razza (modello ideale), ma si limita a descrivere le caratteristiche dell'animale nel modo più oggettivo possibile. La scala utilizzata copre l'intero range di variazione del tratto considerato ed i suoi valori corrispondono alle misure reali (ma non coincidono con esse). I dati raccolti vengono sottoposti ad un'analisi statistica finalizzata all'elaborazione di INDICI GENETICI, ossia di stime del valore genetico degli animali.
2. **VALUTAZIONE.** Il valutatore ESPRIME UN GIUDIZIO sull'animale in base allo stato del carattere interessato, attribuendogli un punteggio secondo una scala soggettiva (che non corrisponde alla variabilità osservata nella popolazione per quel carattere) compresa fra l'espressione ottimale e quella più difettosa del carattere stesso; i punteggi più alti implicano un giudizio migliore rispetto a quelli più bassi, esprimendo una maggiore desiderabilità del carattere.
La misura in cui i caratteri di un soggetto si uniformano allo STANDARD DI RAZZA (vedi <**Conformità_alla_razza.pdf**>) viene ottenuta elaborando un punteggio finale che tiene conto di:
 - dimensione;
 - muscolosità;
 - finezza scheletro e cute;
 - appiombi e correttezza scheletrica;
 - caratteri di razza (mantello e pigmentazione delle mucose apparenti);
 - apparato mammario (attacchi, morfologia e conformazione regolare dei capezzoli);
 - temperamento.Affinchè il candidato possa essere iscritto al libro genealogico IL PUNTEGGIO FINALE DEV'ESSERE ≥ 75 .

VALUTAZIONE MORFOLOGICA: TIPO ED ARMONIA																
valutazione soggettiva (giudizio) espressa attribuendo un punteggio numerico compreso fra 70 e 99																
			APPIOMB CORRETTEZZA SCHELETRICA													
			DESCRIZIONE LINEARE													
Stato di nutrizione - BCS	DIMENSIONE		ARTI		MUSCOLOSITÀ E FINEZZA					CARATTERI DI RAZZA				APPARATO MAMMARIO	TEMPERAMENTO	
	ALTEZZA AL GARRESE	TAGLIA	ANTERIORI	POSTERIORI	GARRESE	LOMBI	COSCIA	FINEZZA SCHELETRO	FINEZZA CUTE	MANTELLO (codice)	NOTE			Attacchi morfologia conformazione dei capezzoli		
1÷9	cm	70÷99	1÷9	1÷9	1÷9	1÷9	1÷9	1÷9		1÷5	cod.	cod.	cod.	cod.		

DESCRIZIONE LINEARE



viene effettuata per calcolare gli indici genetici e per **stimare il valore dell'ereditabilità dei principali caratteri d'interesse economico**

VALUTAZIONE MORFOLOGICA

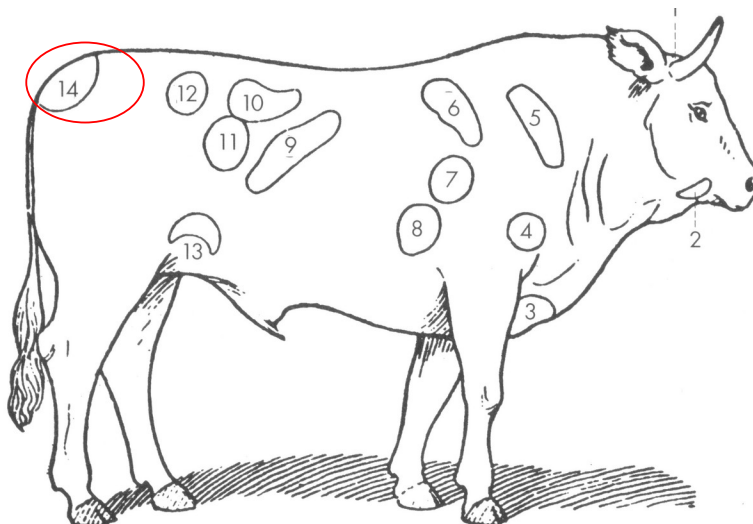


viene effettuata per giudicare l'appartenenza alla razza

La scheda di valutazione dei riproduttori di razza Piemontese prevede la raccolta di:

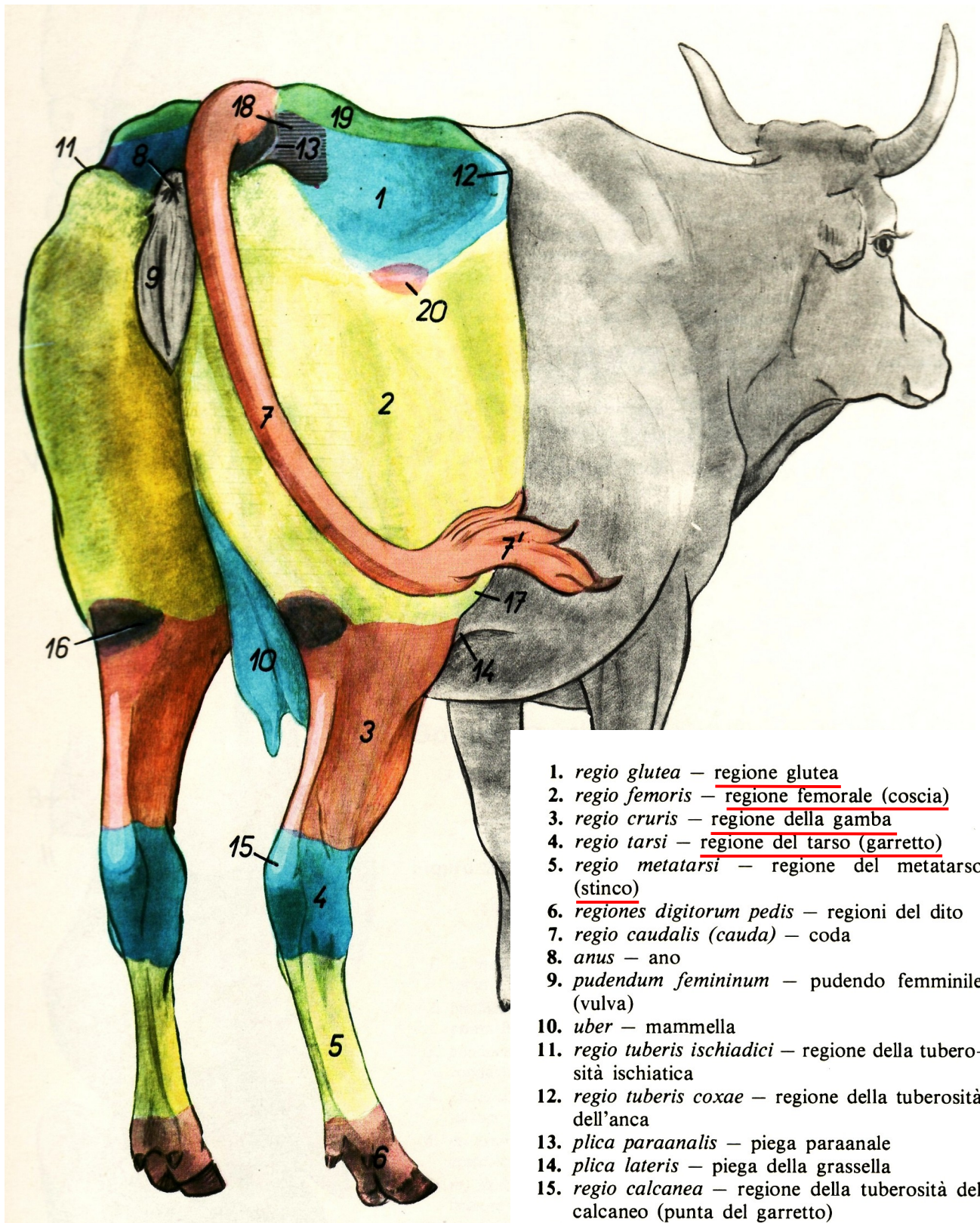
DATI DI TIPO INFORMATIVO

- Dati anagrafici dell'allevatore, codice dell'azienda, data dell'ultimo rilievo, codice del controllore, data del rilievo attuale.
- Elenco dei soggetti da valutare: n° di matricola e aziendale, sesso, data di nascita, data e numero di parto dell'animale.
- **STATO DI NUTRIZIONE (BCS):** costato (evidenza delle coste), garrese e dorso (processi spinosi e trasversi delle vertebre), groppa (tuberosità iliache ed ischiatiche), attacco della coda e fossa sottostante: **tasto del cimiero** (deposito adiposo), lucidità del pelo.



I «tasti» del bovino ingrassato. Per valutare lo stato di nutrizione e la presumibile resa e qualità dei tagli di carne occorre stimare lo spessore e la consistenza del tessuto adiposo sottocutaneo attraverso la palpazione nelle regioni corrispondenti a tali tasti: 1. orecchietta; 2. sottomascellare; 3. punta di petto; 4. punta di spalla; 5. collare; 6. spallaruolo; 7. controcuore; 8. cuore; 9. costola; 10. lombo o traverso; 11. fianco; 12. anca; 13. grassella; 14. **cimiero**.

- 1. animale in condizioni estremamente precarie (emaciato); 2. animale in condizioni molto precarie (molto magro); 3. animale in condizioni precarie (magro); 4. animale normale tendente al magro; 5. animale normale; 6. animale normale tendente al grasso; 7. animale grasso; 8. animale molto grasso; 9. animale estremamente grasso.



1. *regio glutea* — regione glutea
2. *regio femoris* — regione femorale (coscia)
3. *regio cruris* — regione della gamba
4. *regio tarsi* — regione del tarso (garretto)
5. *regio metatarsi* — regione del metatarso (stinco)
6. *regiones digitorum pedis* — regioni del dito
7. *regio caudalis (cauda)* — coda
8. *anus* — ano
9. *pudendum femininum* — pudendo femminile (vulva)
10. *uber* — mammella
11. *regio tuberis ischiadici* — regione della tuberosità ischiatica
12. *regio tuberis coxae* — regione della tuberosità dell'anca
13. *plica paraanalis* — piega paraanale
14. *plica lateris* — piega della grassella
15. *regio calcanea* — regione della tuberosità del calcaneo (punta del garretto)
16. *regio poplitea* — regione poplitea
17. *regio genus* — regione del ginocchio (grassella)
18. *regio clunis* — attacco della coda
19. *regio sacralis* — regione sacrale
20. *regio trochanterica* — regione trocanterica

Bovino. Regioni del bacino e dell'arto pelvico: visione obliqua caudolaterale.

STATO DI NUTRIZIONE: SOGGETTO	CODICE	PUNTA DELL'ANCA	PROCESSI SPINOSI E TRASVERSI DELLE VERTEBRE TORACICHE E LOMBARI	FOSSA DELLA CODA	FOSSA DEL FIANCO (VISTA DAL LATO DESTRO)
precario	1	Aguzza e ben distinguibile per l'assenza di qualsivoglia deposito adiposo	processi trasversi delle vertebre lombari molto sporgenti (a denti di sega); coste molto evidenti	profonda depressione – legamento sacro-ischiatico evidente, così come le ossa del bacino	molto incavata e di forma triangolare
molto magro	2	ben distinguibile per l'assenza di copertura adiposa	processi trasversi delle vertebre lombari sporgenti ed evidenti; coste evidenti	molto depressa legamento sacro-ischiatico evidente così come le ossa del bacino	incavata e di forma triangolare
magro	3	Sporgente e ben visibile	processi trasversi delle vertebre lombari ben evidenti e distinguibili ma non a denti di sega; coste evidenti	depressione a U legamento sacro-ischiatico evidente le ossa del bacino formano un rilievo arrotondato	tendenzialmente incavata e di forma triangolare
normale tendente al magro	4	visibile ma non sporgente	processi trasversi delle vertebre lombari appena distinguibili	depressione marcata; ossa del bacino non distinguibili	leggermente incavata
normale	5	appena visibile	processi trasversi delle vertebre lombari non distinguibili – processi spinosi appena distinguibili	depressione appena accennata	appena incavata, di forma non triangolare ma allungata in senso cranio-caudale
normale tendente al grasso	6	liscia	processi spinosi non distinguibili; dorso convesso	quasi inesistente	fossa non incavata
grasso	7	arrotondata	dorso liscio, piatto	cavità arrotondata per la presenza di tessuto muscolare ed adiposo	appena accennata
molto grasso	8	arrotondata	dorso liscio, piatto con solco mediano appena accennato	riempita da tessuto muscolare e adiposo	inesistente
estremamente grasso	9	Arrotondata e coperta da tessuto muscolare e adiposo	dorso doppio (evidente solco mediano)	cavità del tutto colma da evidenti depositi di grasso che formano cuscinetti sulla tuberosità ischiatica	fossa inesistente e fianco arrotondato

Caratteri presi in considerazione per stimare la condizione corporea (stato di nutrizione o *Body Condition Score - BCS*) di bovini di razza piemontese.

VALUTAZIONE MORFOLOGICA

DIMENSIONE: h AL GARRESE (cm) e TAGLIA.

- ALTEZZA AL GARRESE: distanza garrese-suolo (130÷140 cm); vedi **AG**.

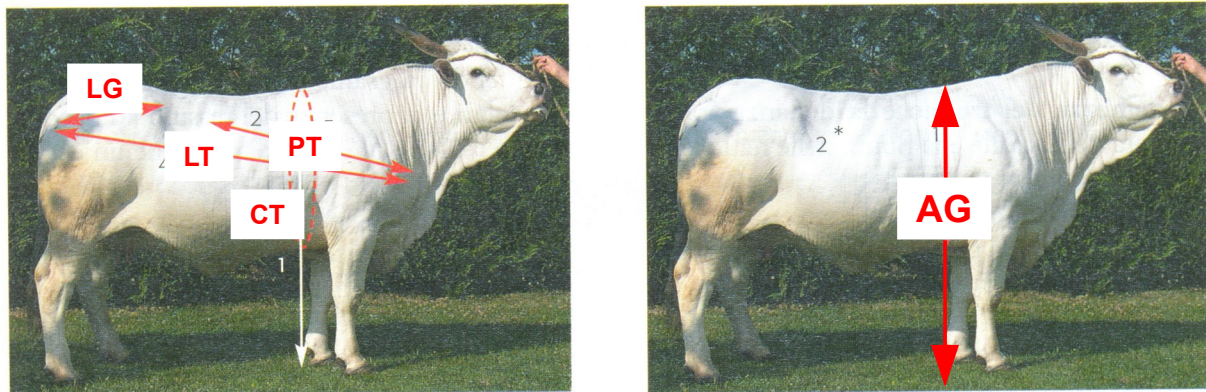


FIGURA 16. Alcuni caratteri biometrici. LG: Lunghezza Groppa; LT: Lunghezza Tronco; PT: Profondità Toracica; CT: Circonferenza Toracica; AG: Altezza Garrese.

- TAGLIA.

Con il termine «taglia» si intende la combinazione di statura (h al garrese), lunghezza e diametri trasversali di un soggetto. Essa è influenzata dall'età, dal sesso e dalle **condizioni ambientali** (alimentazione e gestione aziendale), di cui occorrerà tener conto. I punteggi massimi vengono attribuiti ad animali alti, lunghi e larghi, caratterizzati da un notevole sviluppo somatico sia dello scheletro sia dei muscoli, che denota ottimi accrescimenti giornalieri; viceversa individui bassi, corti e stretti otterranno punteggi minimi.

Gli stati del carattere «taglia» vengono descritti utilizzando i seguenti codici:

- < 75 soggetto molto piccolo
- 77 soggetto piccolo
- 80 soggetto tendenzialmente piccolo
- 83 soggetto medio-piccolo
- 85 soggetto medio
- 87 soggetto medio-grande
- 90 soggetto tendenzialmente grande
- 93 soggetto grande
- > 93 soggetto molto grande

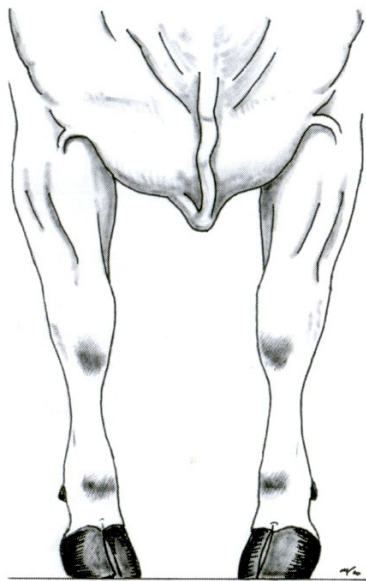
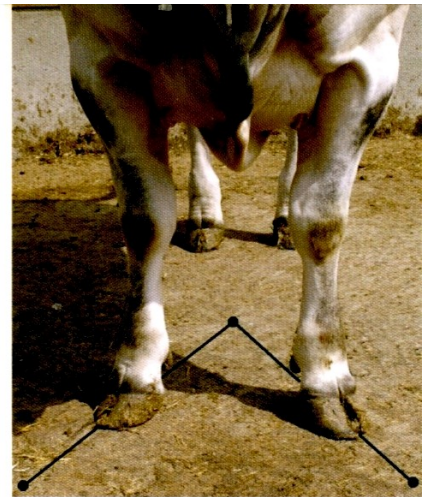
- Lunghezza del tronco: distanza obliqua fra punta della spalla (art. scapolo-omeroale) e punta della natica (≈ 160 cm); vedi **LT**.

DESCRIZIONE LINEARE

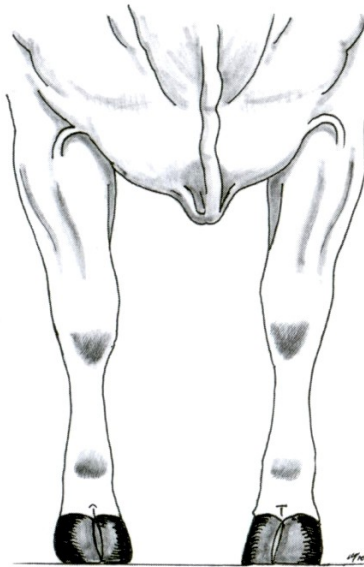
ARTI: ANTERIORI E POSTERIORI.

ARTI ANTERIORI (visti di fronte)

Si esamina la torsione dell'asse digitale



arti anteriori 1



arti anteriori 3

1: estremamente cagnoli

2: molto cagnoli

3: cagnoli

4: tendenzialmente cagnoli

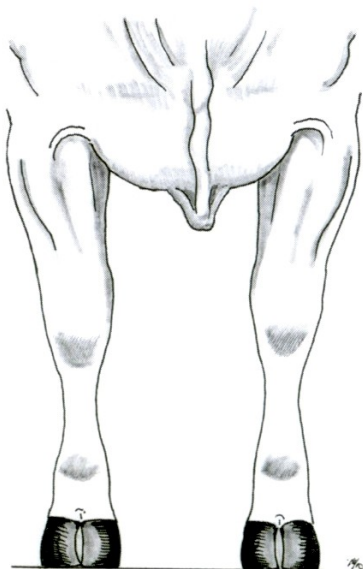
5: in appiombo

6: tendenzialmente mancini

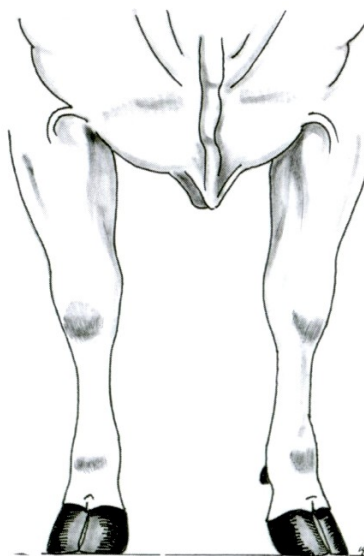
7: mancini

8: molto mancini

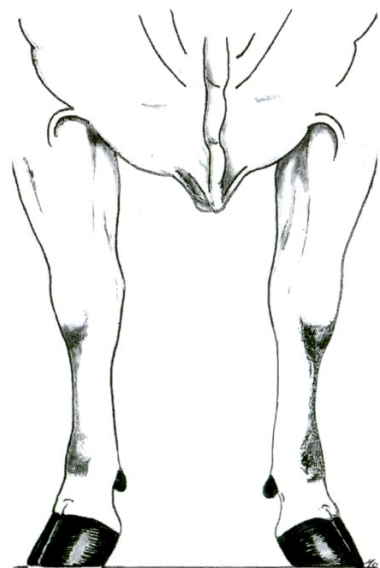
9: estremamente mancini



arti anteriori 5



arti anteriori 7



arti anteriori 9



ARTI POSTERIORI (osservati lateralmente)

Si esamina l'angolo compreso fra la gamba e lo stinco, avente il vertice in corrispondenza dell'art. del garretto (tibio-tarso-metatarsale)

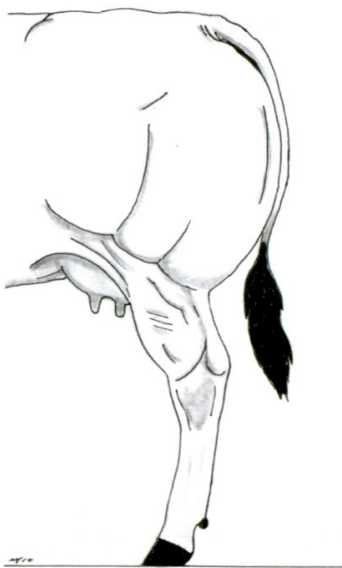
- 1: estremamente falciati
- 2: molto falciati
- 3: falciati
- 4: tendenzialmente falciati
- 5: in appiombò
- 6: tendenzialmente stangati
- 7: stangati
- 8: molto stangati
- 9: estremamente stangati



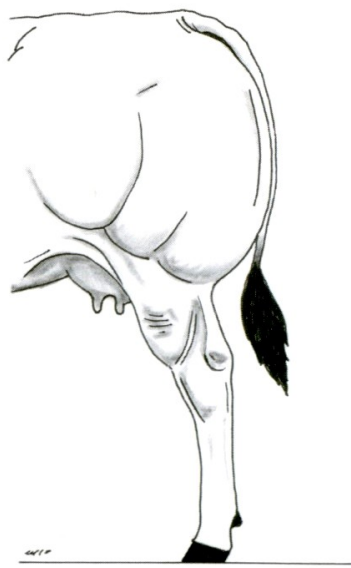
arti posteriori 1



arti posteriori 3



arti posteriori 5



arti posteriori 7



arti posteriori 9

MUSCOLOSITÀ E FINEZZA:

- GARRESE;
- LOMBI;
- COSCIA;
- FINEZZA DELLO SCHELETRO.

GARRESE

Il garrese (regione interscapolare) deve essere ampio, muscoloso e armoniosamente fuso con il collo, le spalle ed il dorso.

Se ne considera la larghezza:

1. molto stretto e scarno;
2. stretto e scarno;
3. tendenzialmente stretto e scarno;
4. non molto largo e muscoloso;
5. intermedio;
6. tendenzialmente largo e muscoloso;
7. largo e muscoloso;
8. molto largo e muscoloso;
9. estremamente largo e muscoloso.



garrese 1



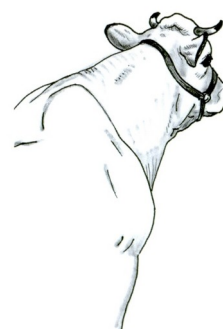
garrese 3



garrese 7



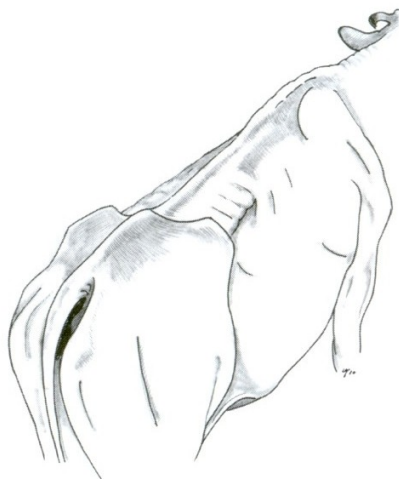
garrese 9



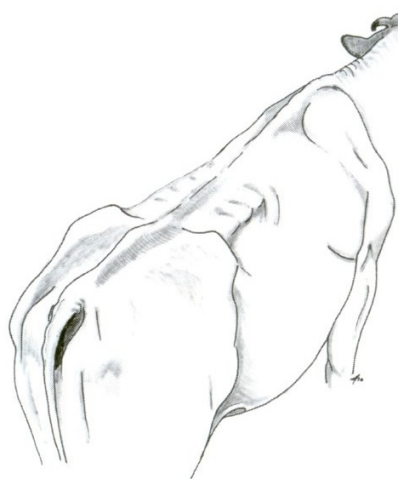
garrese 5

LOMBI: larghezza e spessore

I lombi devono essere lunghi, larghi, orizzontali, muscolosi e armoniosamente fusi con il dorso (altrettanto largo e muscoloso) poiché da essi si ottengono tagli di carne pregiati.



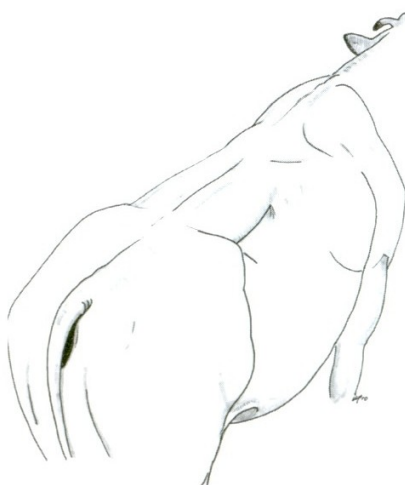
lombo 1



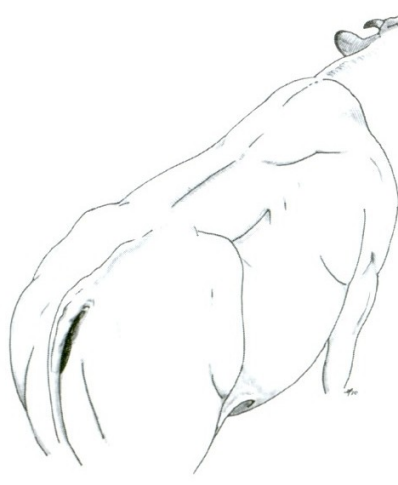
lombo 3

- 1: estremamente scarni
- 2: molto scarni
- 3: scarni
- 4: tendenzialmente scarni
- 5: intermedi

- 6: tendenzialmente sviluppati e convessi
- 7: sviluppati e convessi
- 8: molto sviluppati e convessi
- 9: estremamente sviluppati e convessi



lombo 5



lombo 7



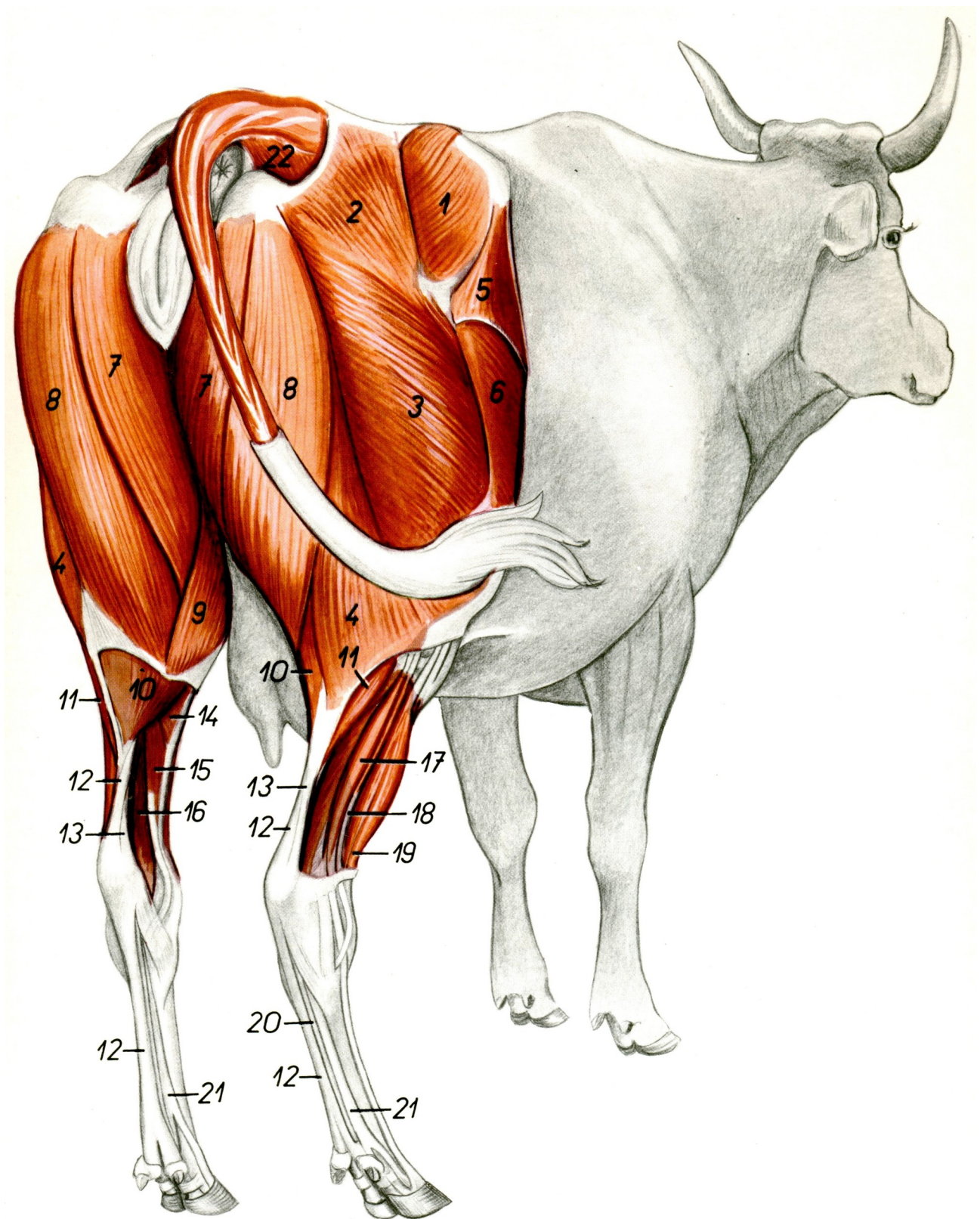
lombo 9

COSCIA: muscolosità

Si valuta lo sviluppo della muscolatura delle regione della coscia e della natica. Se la muscolatura della coscia è molto sviluppata, saranno evidenti i caratteristici solchi che separano i singoli muscoli.

25. Bovino. Muscoli del bacino e dell'arto pelvico: visione obliqua caudolaterale.

1. muscolo gluteo medio
- 2., 3., 4. muscolo gluteo bicipite
2. muscolo gluteo superficiale
3. porzione craniale del muscolo bicipite femorale
4. porzione caudale del muscolo bicipite femorale
5. muscolo tensore della fascia lata
6. muscolo vasto laterale
- 7. muscolo semimembranoso**
- 8. muscolo semitendinoso**
9. muscolo gracile (m. retto mediale della coscia)
10. capo mediale del muscolo gastrocnemio
11. capo laterale del muscolo gastrocnemio
- 12., 13. tendine calcaneale comune (corda del garretto)
12. tendine del muscolo flessore superficiale delle dita (m. Perforato)
13. tendine calcaneale d'Achille (tendine del muscolo tricipite surale)
14. muscolo popliteo
15. muscolo flessore lungo delle dita
16. muscolo flessore lungo del I dito
17. muscolo estensore laterale delle dita
18. muscolo peroneo lungo
19. muscolo peroneo terzo e muscolo estensore lungo delle dita
20. tendine del muscolo flessore profondo delle dita (m. Perforante)
21. muscolo interosseo (legamento sospenditore del nodello)
22. muscolo coccigeo



1. estremamente scarna
2. molto scarna
3. scarna
4. tendenzialmente scarna
5. intermedia
6. tendenzialmente sviluppata
7. sviluppata
8. molto sviluppata
9. estremamente sviluppata



coscia 1



coscia 3



coscia 5



coscia 7



coscia 9

I punti di osservazione sono:

- interno coscia;
- gamba prossimalmente al garretto;
- esterno coscia al di sopra della grassella (regione superficiale corrispondente all'articolazione femoro-tibio-rotulea);
- groppa: più i muscoli di questa regione sono sviluppati meno le tuberosità iliache ed ischiatiche risulteranno visibili.

FINEZZA SCHELETRO

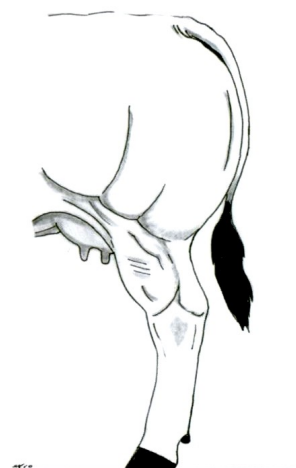
Si valuta la $>$ o $<$ finezza (leggerezza) dello scheletro, stimando lo spessore delle ossa lunghe dello stinco.



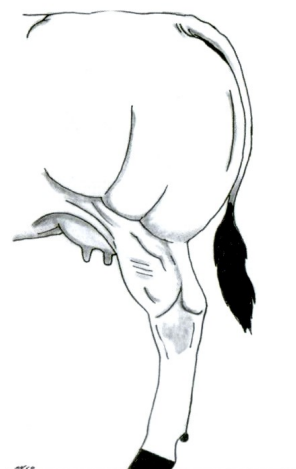
Scheletro dell'arto toracico di un bovino.



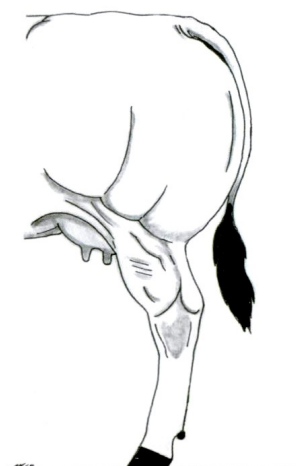
Punti di osservazione utili a valutare la finezza dello scheletro.



finezza 1

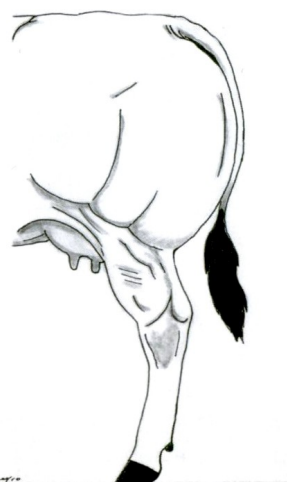


finezza 3



finezza 5

1. estremamente grossolano
2. molto grossolano
3. grossolano
4. tendenzialmente grossolano
5. intermedio
6. tendenzialmente fine
7. fine
8. molto fine
9. estremamente fine



finezza 7



finezza 9

VALUTAZIONE MORFOLOGICA

Il valutatore ESPRIME UN GIUDIZIO sull'animale in base allo stato del carattere interessato, attribuendogli un punteggio secondo una scala soggettiva (che non corrisponde alla variabilità osservata nella popolazione per quel carattere) compresa fra l'espressione ottimale e quella più difettosa del carattere stesso; i punteggi più alti implicano un giudizio migliore rispetto a quelli più bassi, esprimendo una maggiore desiderabilità del carattere.

La misura in cui i caratteri di un soggetto si uniformano allo STANDARD DI RAZZA (vedi <**Conformità_alla_razza.pdf**>) viene ottenuta elaborando un punteggio finale che tiene conto di:

- dimensione;
- muscolosità;
- finezza scheletro e cute;
- appiombi e correttezza scheletrica;
- **caratteri di razza** (mantello e pigmentazione delle mucose apparenti);
- apparato mammario (attacchi, morfologia e conformazione regolare dei capezzoli);
- temperamento.

Affinchè il candidato possa essere iscritto al libro genealogico IL PUNTEGGIO FINALE DEV'ESSERE ≥ 75 .

CARATTERI DI RAZZA:

- MANTELLO: colore (vedi <**Conformità_alla_razza.pdf**>)
- NOTE

NOTE

I soggetti in elenco che non sono presenti in allevamento o non sono identificabili vengono indicati con la sigla **NP**.

Gli individui appartenenti ad altre razze ed i meticci vengono contrassegnati con la sigla **CR**. In questo caso non si dovranno compilare altre parti del modello.

BF = BRACHIGNATISMO:

la mandibola è scarsamente sviluppata in lunghezza.



Bovino affetto da brachignatismo.

PR = PROGNATISMO:

a causa dell'eccessiva lunghezza della mandibola, i denti incisivi sporgono rostralmente al labbro superiore.

TH = TICCHIO LINGUALE



Bovino affetto da ticchio linguale (lingua serpentina).

TL = TESTA LUNGA E STRETTA



Testa troppo lunga e stretta.

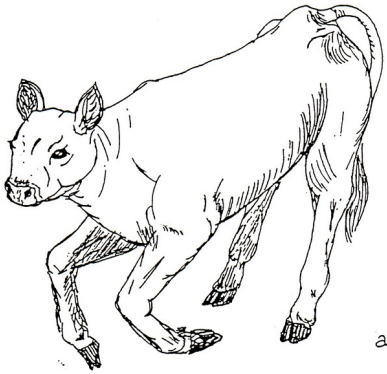
IM = SVILUPPO INSUFFICIENTE DELL'APPARATO MAMMARIO
(nelle bovine in lattazione).

MO = MONORCHIDISMO o CRIPTORCHIDISMO
(mancata o parziale discesa dei testicoli).

LD = LINEA DORSALE AVALLATA
(attenzione ai fattori ambientali: gravidanza ed età).

CI = CINGHIATURA:
un eccessivo restringimento del torace caudalmente alle spalle indica scarso sviluppo del torace, che non è ben attaccato alle spalle stesse.

RA = ARCATURA O RAMPINISMO ARTI ANTERIORI (artrogrifosi)



Contrattura in flessione del carpo e delle falangi di grado maggiore a sinistra: l'arto toracico sinistro appoggia sulla faccia dorsale della sua parte distale.

AR = ARREMBATURA ARTI POSTERIORI:

il nodello (art. metatarso-falangea) è piegato in avanti ed il pastorale (I falange) forma un angolo di ampiezza $> 90^\circ$ con il piano orizzontale.



Arto posteriore in appiombo (*a sinistra*) e arrembato (*a destra*).

PX = ARTI POSTERIORI VACCINI (A X):

i garretti sono separati da una distanza $<$ rispetto alla norma mentre la parte distale dell'arto pelvico (dallo stinco in giù) diverge lateralmente.

PA = ARTI POSTERIORI ARCATI:

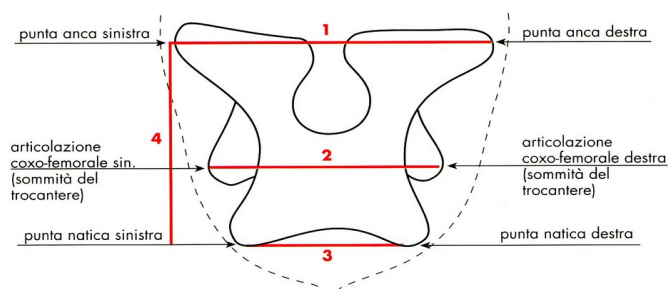
la distanza che separa i garretti è $>$ della norma.

SP = SPINA SACRALE SOPRAELEVATA:

i processi trasversi delle vertebre sacrali, saldandosi durante lo sviluppo, formano un rilievo impari e mediano che si presenta eccessivamente alto, così come l'attacco della coda.

GL = GROPPA STRETTA AGLI ILEI: distanza bisiliaca insufficiente.

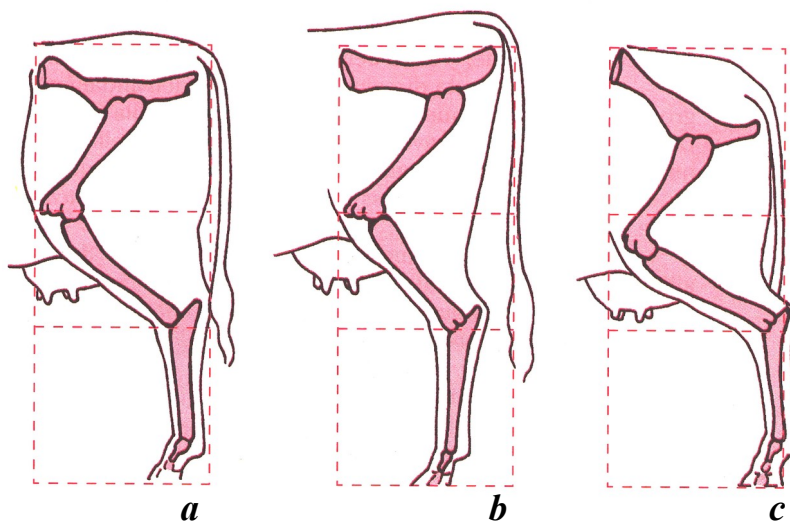
GH = GROPPA STRETTA AGLI ISCHI: distanza bisischiatica insufficiente.



1. larghezza bisiliaca; 2. larghezza bisarticolare o bistrocanterica; 3. larghezza bisischiatica; 4. lunghezza della groppa.

GM = GROPPA MULATTINA: linea della groppa eccessivamente inclinata in senso cranio-caudale e dorso-ventrale.

GS = GROPPA SPIOVENTE (a tetto): troppo inclinata trasversalmente.



Diversa inclinazione assunta dalle ossa del bacino e dell'arto pelvico secondo la conformazione della groppa: se la groppa è orizzontale l'arto è in appiombamento (**a**); se la groppa è sopraelevata l'attacco della coda è più alto e il garretto è aperto, ossia l'angolo tibio-tarso-metatarsale è più ampio – *arto stangato* – (**b**); se la groppa è obliqua la coda è attaccata bassa e l'arto è *fuori di sé* (**c**).

TC = TAGLIO CESAREO



Nella fossa del fianco sinistra di questa vacca è visibile una cicatrice, la quale indica che l'animale è stato sottoposto a taglio cesareo.

MA = MANTELLO ATIPICO

DE = GRAVE DEPIGMENTAZIONE DI UNA MUCOSA APPARENTE

TN = TEMPERAMENTO NERVOSO

DZ = DATI ZOOMETRICI INSUFFICIENTI:

lo standard di razza non prevede misure minime ma l'esperto, considerando il peso, l'altezza al garrese ed i diametri in funzione dell'età del soggetto può squalificare quest'ultimo.

Valori minimi di riferimento:

♂♂ di 1 anno: altezza al garrese $\cong$ 112 cm;

♀♀ di 30 mesi: altezza al garrese $\cong$ 120 cm.

Agli animali monorchidi, criptorchidi (MO) o con dati zoometrici insufficienti (DZ) viene attribuito un punteggio < 75 : non sono, quindi, iscrivibili nel Libro Genealogico.

TIPO ED ARMONIA

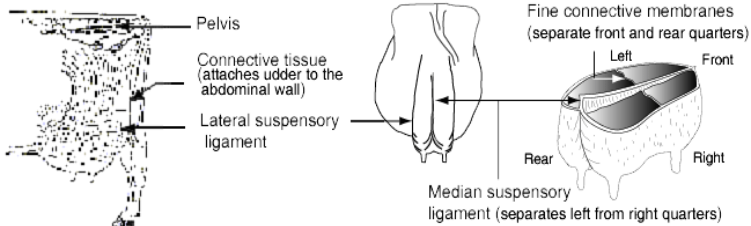
Al termine della valutazione di un riproduttore l'esperto di razza esprime un giudizio sulla bellezza zoognostica del soggetto.

Per i soggetti adulti (tori e vacche), il giudizio si esprime attribuendo un punteggio numerico compreso fra 70 e 99.

Nel caso di manze non ancora iscritte al Libro Genealogico si effettua una valutazione sintetica che prevede la verifica della corrispondenza allo Standard di Razza ed il riscontro dei minimi produttivi richiesti dalle Norme Tecniche per l'attribuzione della qualifica. In questo caso non si compileranno le altre parti della scheda. La qualifica è temporanea: la vacca dopo il primo parto dovrà essere valutata con descrizione lineare completa e con l'attribuzione di un punteggio numerico.

VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	QUALIFICA
insufficiente	< 75	Non iscrivibile al L.G. per gravi carenze nei caratteri tipici della razza: forme, dimensioni, correttezza degli arti o depigmentazioni
sufficiente	75÷80	Caratteri espressi in modo molto limitato
buono	80÷85	Caratteri ben espressi
molto buono	85÷90	Caratteri molto ben espressi
ottimo	> 90	Caratteri eccezionali

Corrispondenze fra qualifica e punteggio per quanto riguarda il carattere «TIPO ED ARMONIA».

CARATTERE	FAVOREVOLE	SFAVOREVOLE
DIMENSIONE	grande	piccola
MUSCOLOSITÀ	elevata	scarsa
FINEZZA OSSA E CUTE	elevata	scarsa (grossolanità)
APPIOMBÌ E CORRETTEZZA SCHELETRICA	regolari conformazione corretta degli arti	Irregolari conformazione non corretta degli arti
CARATTERI DI RAZZA (mantello, pigmentazione delle mucose)	corrispondenti allo standard (conformi)	mantelli atipici e depigmentazioni
APPARATO MAMMARIO (attacchi e regolarità capezzoli)	attacchi larghi capezzoli regolari	mammella pendula capezzoli irregolari
 Pelvis Connective tissue (attaches udder to the abdominal wall) Lateral suspensory ligament Fine connective membranes (separate front and rear quarters) Left Front Rear Right Median suspensory ligament (separates left from right quarters)		
TEMPERAMENTO	tranquillo	nervoso

Caratteri presi in considerazione per valutare il carattere «TIPO ED ARMONIA».

LA VALUTAZIONE MORFOLOGICA DEI TORELLI PRESSO IL CENTRO GENETICO

SCHEDA VALUTAZIONE TORI AL CENTRO GENETICO (MODELLO 7)

ESPERTO N° / FIRMA

DATA	Stato di nutrizione	DIMENSIONE				ARTI		MUSCOLOSITA'						FINEZZ	CARATTERI DI RAZZA			TIPO ED ARMONIA	
TURNO		ALTEZZA AL GARRESE	LUNGHEZZA TRONCO	PESO	TAGLIA	ARTI ANTERIORI	ARTI POSTERIORI	GARRESE	SPALLE	LARGHEZZA LOMBI	SPESSORE LOMBI	MUSCOLOSITA' COSCIA	PROFILO NATICA	SCHIELETRO	MANTELLO (colore)	NOTE			
COLLARE	1 - 9	cm	cm	KG	70/100	1 - 9	1 - 9	1 - 9	1 - 9	1 - 9	1 - 9	1 - 9	1 - 9	1 - 9	1 - 5	cod.	cod.	cod.	Punti
0		0	0	0															
0		0	0	0															
0		0	0	0															
0		0	0	0															
0		0	0	0															
0		0	0	0															
0		0	0	0															
0		0	0	0															

NOTE

CR : non di razza piemontese (meticcio o altra razza)

NP: non presente o non identificabile

BF : brachignatismo (bifo)

PR : prognatismo (mandibola prominente)

TH : ticchio linguale

TL : testa lunga e stretta

MO : monorchidismo o criptorchidismo

LD : linea dorsale avallata

CI : cinghiatura

AR : arcatura o rampinismo arti anteriori

PR : arrembatura arti posteriori

PX : arti posteriori vaccini (X)

PA : arti posteriori arcati

SP : spina sacrale sopraelevata

GL : groppa stretta agli ilei

GH : groppa stretta agli ischi

GS : groppa spiovente

MA : mantello atipico

DE : grave depigmentazione di una mucosa

TN : temperamento nervoso

DZ : dati zoometrici insufficienti

monorchidismo, criptorchidismo e dati zoometrici insufficienti determinano un punteggio per armonia e tipo inferiore a 75 e quindi la non iscrivibilità del soggetto ai Registri Genealogici

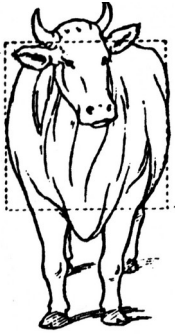
Scheda utilizzata per la valutazione dei torelli ospitati presso il centro genetico.

- ✓ Condizioni controllate allo scopo di eliminare la variabilità delle condizioni ambientali (**alimentazione**, tipo di stabulazione, microclima dei ricoveri) che si osserva nelle varie aziende.

COMUNE	SOSTANZA SECCA	ENERGIA	PROTEINA GREZZA		AMIDO	NDF = CELLULOSA + EMICELLULOSA + LIGNINA
		UFC (1 UFC = 1820 Kcal)	% di SS	g/die	% di SS	
CAVOUR	6.0	6.6	15.2	1047	41.3	10.6
VILLASTELLONE	5.8	6.5	13.5	905	39.6	18.5
CARMAGNOLA	7.9	8.2	13.7	1249	36.3	16.8
POIRINO	8.3	9.7	13.6	1307	41.5	16.6
CAVOUR	7.2	7.9	15.7	1271	41.2	11.4
ORBASSANO	5.7	6.4	13.8	884	42.6	18.0
VILLARBASSE	8.0	8.9	13.8	1285	44.7	15.2
DOGLIANI	6.8	7.7	12.9	987	40.7	8.0
REVIGLIASCO	10.2	11.0	14.2	1645	41.1	14.3
DOGLIANI	5.4	5.8	13.4	831	24.0	11.6
VILLAFRANCA P.TE	5.3	6.2	12.9	773	44.9	8.1
POIRINO	6.1	6.4	12.5	875	8.8	2.8
CAVALLERMAGGIORE	11.5	10.8	6.3	1313	24.4	2.4
PIOVÀ MASSAIA	5.7	5.9	13.8	897	8.7	5.0
RIVA (CHIERI)	7.1	7.7	14.1	1129	37.2	17.1
VILLAFRANCA P.TE	8.8	9.7	13.1	1308	41.7	19.2
POIRINO	6.0	6.3	10.1	709	44.0	20.8
ANDEZENO	5.3	5.9	12.3	737	40.8	15.8
MONDOVÌ	6.2	6.7	10.2	717	50.1	18.9
BIBIANA	8.0	8.9	9.6	866	54.4	15.8
RIVOLI	7.3	7.5	9.4	1029	31.8	6.4
FOSSANO	9.8	10.8	12.8	1410	43.4	19.3
VILLANOVA D'ASTI	7.0	7.2	12.7	1180	28.9	2.8
ROBELLA D'ASTI	6.9	7.2	14.0	1092	8.8	5.2
CUNEO	5.5	5.6	7.3	713	22.4	9.7
BELVEDERE LANGHE	3.8	4.0	13.5	608	40.2	18.0
DOGLIANI	4.5	4.8	14.5	754	8.7	3.2
MONDOVÌ	5.1	5.9	13.3	770	36.5	6.8
ROCCA DE' BALDI	8.8	9.8	12.2	1217	49.8	15.2
MORETTA	6.8	7.5	12.1	932	47.7	17.9
MONDOVÌ	6.1	7.2	13.0	939	40.3	7.9
BAGNOLO P.TE	7.0	7.4	14.2	1136	8.8	4.2
ISOLA D'ASTI	7.1	7.9	12.1	970	49.1	16.6
MEDIA	6.9	7.4	12.6	1015	35.3	12.1

Regimi alimentari di vitelloni in fase di accrescimento, allevati in varie aziende piemontesi.

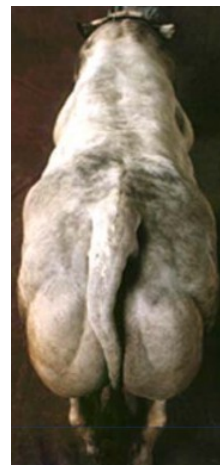
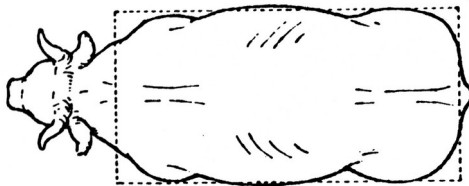
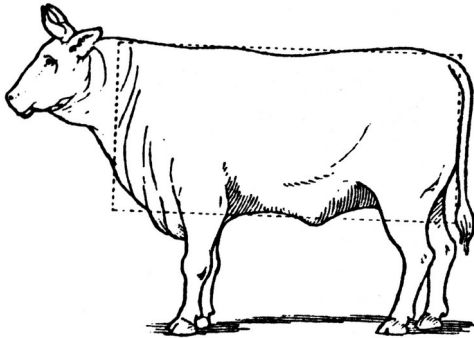
MUSCOLOSITÀ



- LARGHEZZA LOMBI (vista dorsale).

I lombi devono essere lunghi, larghi, orizzontali, muscolosi e armoniosamente fusi con il dorso (altrettanto largo e muscoloso) poiché da essi si ottengono tagli di carne pregiati. Codifica:

1. lombi estremamente stretti; 2. lombi molto stretti;
3. lombi stretti; 4. lombi tendenzialmente stretti;
5. lombi intermedi; 6. lombi tendenzialmente larghi;
7. lombi larghi; 8. lombi molto larghi;
9. lombi estremamente larghi.



Idealmente, il tronco di un bovino da carne dovrebbe essere a forma di parallelepipedo.

- SPESSORE LOMBI (visti di lato): spessore o altezza dei lombi.

I lombi possono essere:

1. estremamente sottili; 2. molto sottili; 3. sottili; 4. tendenzialmente sottili;
5. intermedi; 6. tendenzialmente spessi; 7. spessi; 8. molto spessi;
9. estremamente spessi.

- PROFILO NATICA (visto di lato). Arco formato dalla muscolatura delle natiche, la quale dev'essere molto discesa verso il garretto (art. tibio-tarso-metatarsale).

Il profilo delle natiche può essere:

1. concavo; 2. tendenzialmente concavo; 3. rettilineo; 4. tendenzialmente rettilineo;
5. intermedio; 6. tendenzialmente convesso;
7. convesso; 8. molto convesso; 9. estremamente convesso.